

L'Organisation Physique du Management Visuel Kanban

Exported on: 24/01/2026 20:15:49

Pour organiser physiquement un tableau Kanban efficace pour les opérateurs, il ne suffit pas d'accrocher des étiquettes. Il faut structurer un **système de management visuel** qui permet de savoir quoi produire, quand le produire et en quelle quantité, sans consulter un ordinateur ni un planning papier complexe.

Dans le cadre de votre formation VSM, voici comment présenter l'organisation physique selon deux cas de figure distincts : le **Supermarché** (entre deux processus) et la **Boîte de Lissage** (au processus régulateur).

1. Le Supermarché de Pièces (Pour contrôler le stock intermédiaire)

C'est le système utilisé quand le flux continu n'est pas possible (ex: entre l'Emboutissage et la Soudure dans le cas Usine ABC). L'objectif est de permettre au "client" (processus aval) de se servir et au "fournisseur" (processus amont) de remplir.

L'organisation physique :

- **Les Rayonnages (Racks)** : Installez des étagères dynamiques (à gravité) côté ligne. Les bacs pleins arrivent d'un côté, les vides repartent de l'autre.
- **L'adresse fixe** : Chaque référence de pièce doit avoir une place dédiée et identifiée (comme dans un vrai supermarché).
- **La Carte Kanban** : Elle est fixée sur le bac ou le conteneur. Elle contient :
 - La photo de la pièce.
 - Le nom/référence.
 - La quantité par bac (Capacité).
 - L'adresse d'origine (Fournisseur) et de destination (Client).
- **La Boîte aux Lettres (Poste Kanban)** : C'est l'élément clé pour l'opérateur. C'est une petite boîte physique située près du poste de travail.
 - *Fonctionnement* : Quand l'opérateur entame un bac, il prend la carte Kanban et la met dans la boîte.
 - *Signal* : Le passage du manutentionnaire (ou du chef d'équipe) pour ramasser les cartes dans cette boîte déclenche l'ordre de fabrication pour le poste amont.

2. La Boîte de Lissage ou "Heijunka" (Pour le Processus Régulateur)

C'est l'outil physique le plus sophistiqué à présenter pour le **Processus Régulateur** (le "Pacemaker", souvent l'assemblage final). Il sert à niveler la production et à donner le rythme (Takt).

L'organisation physique du tableau : Imaginez une boîte à casiers ouverte (comme des casiers de tri postal), installée directement au début de la ligne d'assemblage.

• Structure en Grille :

- **Les Lignes (Horizontal)** : Représentent les différents types de produits (ex: Bras Gauche, Bras Droit).

- **Les Colonnes (Vertical)** : Représentent les intervalles de temps, appelés le **Pas de Gestion** (ou *Pitch*). Si le Takt Time est de 60 secondes et qu'un plateau contient 20 pièces, le "Pitch" est de 20 minutes ($60s \times 20$). Les colonnes seront donc marquées : 8h00, 8h20, 8h40, 9h00....

- **Le fonctionnement visuel :**

- Le chef d'équipe place les cartes Kanban dans les fentes correspondant à l'heure à laquelle elles doivent être produites.

- L'opérateur ou le manutentionnaire sait exactement ce qu'il doit lancer à 8h20 en regardant simplement la colonne "8h20".

- **Avantage pédagogique** : Cela montre visuellement si la production est en avance ou en retard. Si à 8h25, il reste des cartes dans la colonne "8h20", le retard est immédiatement visible par tous.

3. Le Kanban de Signalisation (Pour les lots / Presse)

Pour des machines comme une presse (Emboutissage) qui nécessitent de longs changements de série et produisent en gros lots, on n'utilise pas une carte par bac, mais un **Kanban de Signalisation** (souvent un triangle métallique).

L'organisation physique :

- **Le point de déclenchement** : On place ce triangle métallique dans la pile de stock à un niveau précis (le point de commande).

- **Le Tableau du Goulot** : Une fois le triangle atteint (ce qui signifie "Attention, stock bas"), on l'accroche sur un tableau spécifique près de la presse. L'ordre des triangles sur ce tableau dicte l'ordre de production de la prochaine série.

Résumé pour l'animation de la formation

Pour votre exercice pratique, demandez aux participants de dessiner ou de maquetter ce tableau. Les points clés à vérifier sont :

1. **L'emplacement** : Le tableau/boîte doit être *sur* la ligne, pas dans un bureau.

2. **Le Code Couleur** : Utiliser des couleurs (ex: Vert pour Produit A, Rouge pour Produit B) pour visualiser le mix produit (Heijunka) du premier coup d'œil.

3. **La Règle d'Or** : "Pas de carte = Pas de production". C'est le changement culturel majeur par rapport au flux poussé.